أجهزة الاستشعار

# مقال تصميم قفاز بيانات لتقييم أداء اليد باستخدام التعلم الآلي الخاضع للإشراف

حسين ثروت 1* , حسن ثروت 2, شادي عبد الله ماجد 1, تامر حسن عمارة 3, أحمد محمد البوكل 3
ومحمد ابراهيم عوض 1*

(.mohammed.awad@eng.asu.edu.eg (M.I.A ؛(15p8130@eng.asu.edu.eg (HS :المراسلات) * (.Tamer_emara@med.asu.edu.eg (T.H.E.);
مصر؛ 3 hassan.mahmoud@cis.asu.edu.eg كلية الطب، جامعة عين شمس، القاهرة 11591، مصر؛ A.M.E) ahmed.elbokl@med.asu.edu.eg
الهندسة، جامعة عين شمس، القاهرة 11517، مصر؛ 2 Shady.Maged@eng.asu.edu.eg كلية علوم الحاسب، جامعة عين شمس، القاهرة 11566،
1 قسم هندسة الميكاترونكس، كلية

للتمارين البدنية. يتمتع النظام المقترح بدقة تبلغ 85% (±5.1%) مع اختيار دقيق للميزات والمصنفات. طبي للإشراف عليه. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مقارنة بين مصنفين للتعلم الآلي في تقييمهما بمستوى عال من التعافي لتقييم أدائهم. علاوة على ذلك، يمكن إرسال هذا التقييم إلى أخصائي التعلم الآلي. يمكن استخدام النظام من قبل مرضى ما بعد السكتة الدماغية الذين يتمتعون تقييم آلي لإعادة التأهيل في المنزل باستخدام قفاز البيانات، وتطبيق الهاتف المحمول، وخوارزميات من المرضى. كما أنه يترجم إلى مساعدة مالية أيضا على المدى الطويل. أظهرت هذه الورقة نظام المهنيين الطبيين إما من تقديم خدمات أفضل للمرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة أو علاج المزيد في إعادة تأهيل المرضى الذين يتمتعون بمستوى عال من التعافي. وستمكن هذه المساعدة إن ظهور روبوتات إعادة التأهيل وأنظمة التقييم الآلي يمكن أن يخفف هذا العبء من خلال المساعدة الشفاء بعد السكتة الدماغية عبئا على مراكز إعادة التأهيل والمستشفيات وأخصائيي العلاج الطبيعي.
ملخص: يشكل العدد الكبير من مرضى

الكلمات الرئيسية: قفاز البيانات؛ إعادة التأهيل المنزلي؛ التعلم الآلي؛ إنترنت الأشياء

الاقتباس: ثروت، هـ؛ ثروات، ح.؛ ماجد، س.أ. عمارة، TA؛ البوقل, أكون.؛ عوض، م. تصميم البيانات قفاز لتقييم اليد الأداء باستخدام الإشراف التعلم الآلي. حساسات 2021، 21، 6948. https://doi.org/10.3390/s21216948

المحرر الأكاديمي: ماركو إيوسا

تم الاستلام: 15 سبتمبر 2021
تم القبول: 12 أكتوبر 2021
تم النشر: 20 أكتوبر 2021

ملاحظة الناشر: يظل MDPI محايدا فيما يتعلق بالدعاوى القضائية في الخرائط المنشورة والملحقات المؤسسية ions.

حقوق الطبع والنشر: © 2021 من قبل المؤلفين. المرخص له MDPI، بازل، سويسرا. هذه المقالة هي مقالة الوصول المفتوح موزعة بموجب الشروط و شروط المشاع الإبداعي ترخيص الإسناد (https) (CC BY) ://: Creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. مقدمة

غضون دقائق قليلة، تبدأ خلايا الدماغ في الموت. يجب اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإصابات أو الوفاة [3]. الدم إلى جزء ما من الدماغ، مما يمنع أنسجة المخ من الحصول على الأكسجين والمواد المغذية، وفي في جميع أنحاء العالم والسبب الثالث للإعاقة [1،2]. ويحدث ذلك عندما يتم إعاقة أو انخفاض تدفق السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفاة

اكتئاب ما بعد السكتة الدماغية، والذي يؤثر على ما يقرب من ثلث الناجين من السكتات الدماغية [4]. قدراتهم، يحتاج البعض الآخر إلى اهتمام دائم [3]. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي فقدان القدرة إلى بشكل لا يصدق على الحياة اليومية للناجين من السكتات الدماغية، وبينما يستعيد البعض معظم وصعوبة التحدث أو البلع، والمشاكل العاطفية، والتدهور المعرفي، و/أو فقدان الذاكرة. تؤثر هذه الإصابات يمكن أن تكون إصابات ما بعد السكتة الدماغية إعاقة قصيرة أو دائمة. يتضمن ذلك فقدان حركة العضلات،

حالة المريض. وهي دورة متكررة تشمل: التقييم، وتحديد الأهداف، والتدخل، وأخيرا، إعادة التقييم [5]. تحتاج إلى دعم الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي وممرضات إعادة التأهيل، والمزيد من الاعتماد على إعادة التأهيل أو منشأة التمريض الماهرة أو حتى منزل المريض. ويتضمن تمارين بدنية ومعرفية، والتي بالسكتة الدماغية. تبدأ الدورة في معظمها في المستشفى ومن ثم يجب أن تكون ممكنة إما في وحدة شدة السكتة الدماغية، يتعافى بعض المرضى بسرعة؛ ويحتاج آخرون إلى أشهر أو سنوات بعد الإصابة الحالة الطبية للمريض ولا يوجد خطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى في المستقبل القريب. اعتمادا على تبدأ عملية إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية عندما تستقر

تشمل تقنيات التقييم الشائعة 6] Fugl-Meyer] لتقييم الوظائف الحركية، وحبسة بوسطن التشخيصية تحتاج العديد من جوانب الأداء الجسدي والعقلي للمريض إلى تقييم متكرر خلال فترة إعادة التأهيل.

فيروس كورونا (COVID-19) الضوء على الحاجة إلى أنظمة إعادة التأهيل والتقييم الآلية في المنزل [8]. الوظائف. أحد العيوب الشائعة بين هذه الطرق هو الحاجة إلى وجود طبيب لإجراء الاختبار. سلط انتشار الفحص [7] لتقييم الكلام واللغة، وغيرها الكثير لتقييم مجموعة واسعة من

قبل اختبارها على المرضى، يجب أن تتم الموافقة على هذه النماذج من قبل الخبراء السريريين [13]. عن التفكير البشري. ولذلك، يتردد الأطباء في التعرف عليها لأنه من الصعب ربط النماذج بدعم الفرضيات. ينظر إلى العديد من نماذج التعلم الآلي المتقدمة على أنها "صناديق سوداء" نظرا لأن تعقيدها يحجبها تشخيص ومعالجة البيانات الغائبة والمزعجة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون النتائج واضحة للطبيب. ويتم استخدامه عندما لا يكون الطبيب متاحا. تحتاج الخوارزميات المستخدمة إلى إظهار نتائج موثوقة عند المريض وتقييمه في ازدياد [11]. ومع ذلك، لا يمكن أن يحل محل تشخيص الطبيب المدرب [12] بتحليل البيانات [9] أو استخدام مصنف التعلم الآلي [10]. لقد كان استخدام التعلم الآلي في تشخيص يمكن استخدام أنظمة التقييم الآلية لتقليل عدد الزيارات للطبيب للتقييم. تقوم هذه الأنظمة إما

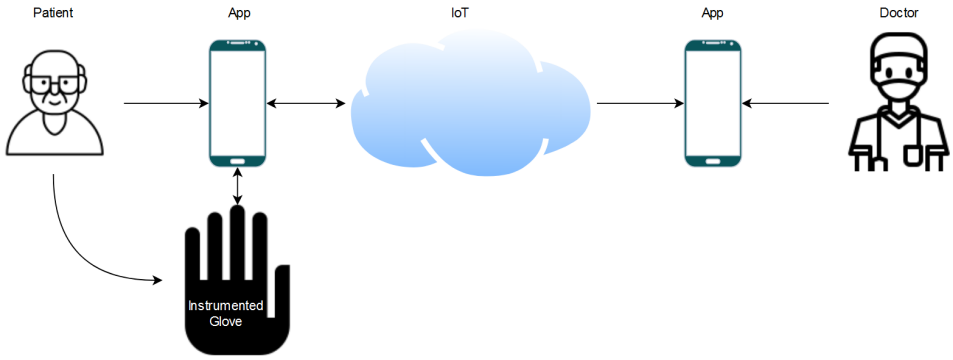
(IoT) مع روبوتات إعادة التأهيل لمراقبة المرضى من منازلهم، حتى تقوم أسرهم بتحفيزهم [15]. علاجهم في وقت واحد، وبتكلفة أقل عادة [14]. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بعد ذلك دمج إنترنت الأشياء إلى ظهور روبوتات إعادة التأهيل، لأنها تزيد من عدد المرضى الذين يمكن لأخصائيي العلاج الطبيعي ماليا وجسديا، وقد لا يستطيع الجميع التعامل معه دون القدر المطلوب من الدعم. ومن ثم، هناك حاجة إن إعادة التأهيل من إصابة بالسكتة الدماغية هو مسعى مرهق

على نطاق حركة الموضوع. باستخدام الخوارزمية المقترحة، كان متوسط دقة المصنف أعلى من 98% إجراءات مشتركة شائعة الاستخدام يتم إجراؤها بشكل عام في التقييمات السريرية وتم تصنيفها اعتمادا يمكن ارتداؤها لإنشاء تقييم لإعادة تأهيل الطرف العلوي يعتمد على إنترنت الأشياء. تم تنفيذ أربعة نظام التقييم الآلي في [16]، حيث تم دمج مصنف التعلم الآلي، 17] AdaBoost]، مع أجهزة استشعار تقييم آلي يمكنه تتبع تقدم المرضى وتشجيعهم على الأداء بشكل أفضل. تم تضمين أحد الأمثلة على ستحتاج روبوتات إعادة التأهيل وأنظمة إنترنت الأشياء إلى نظام

تتراوح بين 0.87-0.96 اعتمادا على المهمة المنجزة. تم تقديم أمثلة أخرى للأنظمة الآلية في [20-22]. قائم على شبكة التغذية العصبية (FFNN) لحساب النتائج السريرية. يتمتع النموذج المقترح بدقة إجمالية باستخدام 19] Microsoft Kinect VS]. يتم تتبع حركة 25 مفصلا للمريض ثم يتم وضعها في نموذج تقييم مثال آخر لنظام التقييم الآلي لإعادة تأهيل الطرف العلوي في [18]، والذي يستخدم بيانات التقاط الحركة تم تقديم

التقييم التقليدية في أنظمة التقييم الآلية، لأنها لا تزال تعتبر "المعيار الذهبي" للتحقق من فعالية العلاج. سواء، ومن المتوقع أن تصبح أداة تكميلية للاستخدام السريري. ومن ثم، تم تشجيع استخدام أساليب في الدراسات الحديثة [23-25]. توفر أنظمة التقييم الآلي العديد من الفوائد للمريض والطبيب على حد تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التقييم الآلي وإعادة التأهيل

بواسطة قفاز البيانات. هذا استمرار لعملنا السابق في إعادة تأهيل المنزل وتقييمه [26،27]. المنزل من قفاز البيانات والتعلم الآلي. استخدمت جميع الخوارزميات نفس مجموعة الميزات المستخرجة ملخص للعملية الشاملة في الشكل 1. وكان الهدف هو تحديد إمكانية تطبيق تقييم إعادة التأهيل في أخرى. علاوة على ذلك، تم تقييم أداء خوارزميتين للتعلم الآلي لإعادة التأهيل في المنزل. يتم عرض شائعا في روبوتات إعادة التأهيل حيث يمكنها جمع العديد من البيانات الحركية ويمكن إقرانها بأطر عمل تم تجهيزه بأجهزة استشعار مرنة، وأجهزة استشعار مقاومة القوة (FSRs)، ووحدات IMU. يعد هذا أمرا بيانات المريض، وخادم ويب لتقييم أداء المريض. تم جمع بيانات المريض باستخدام قفاز البيانات، الذي تصميم قفاز البيانات مع تطبيق الهاتف المحمول، وقاعدة بيانات في الوقت الحقيقي لتحميل واسترجاع توضح هذه الورقة




الشكل 1. نظرة عامة على النظام.

البروتوكولات التجريبية المستخدمة. ثم يتم عرض النتائج في القسم 3 ومناقشتها في القسم الأخير. على التوالي. بعد ذلك، يتم تقديم وصف نظري موجز لخوارزميات التعلم الآلي المستخدمة قبل وصف العريضة لهذه الورقة هي على النحو التالي. ويوضح القسم التالي تصميم القفازات وتكامل النظام، الخطوط

## المواد والأساليب 2.1. نظام 2.

تقييم المريض وإعادة نتيجة المريض إلى التطبيق، وقاعدة بيانات عبر الإنترنت لتخزين سجلات المريض. جوال لمراجعة البيانات السابقة وإجراء تقييمات جديدة لمراقبة تقدم المريض، وخادم ويب لحساب يشتمل النظام على قفاز البيانات لجمع بيانات المريض، وتطبيق

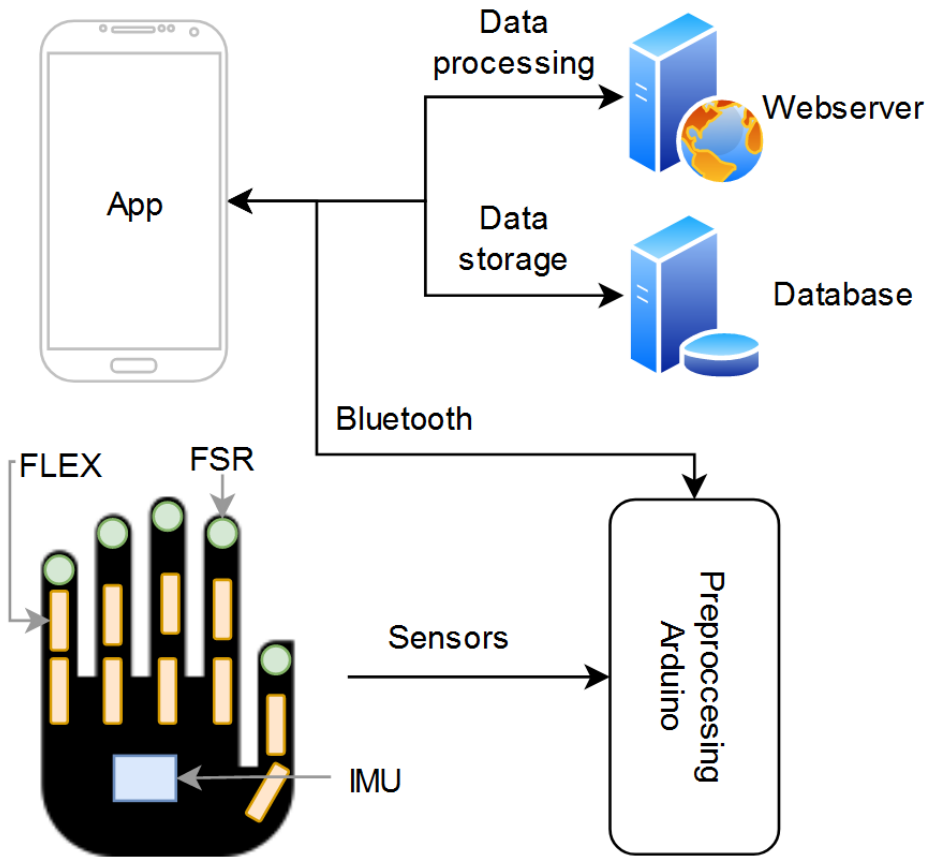
المعلومات المستلمة، يقوم المتحكم الدقيق بقراءة البيانات من أجهزة الاستشعار المحددة ومعالجتها. معلومات التمرين إلى وحدة التحكم الدقيقة Arduino، عبر البلوتوث، ويخبر المريض ببدء التمرين. بناء على تبدأ العملية ببدء المريض للتمارين من خلال تطبيق الهاتف المحمول. يرسل التطبيق

بواسطة أخصائي طبي من خلال التطبيق لمراقبة أداء المريض. وتظهر العملية الشاملة في الشكل 2. في قاعدة البيانات لمشاهدتها لاحقا. يمكن أيضا الوصول إلى المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات التعلم الآلي. يتم بعد ذلك إرسال المخرجات مرة أخرى إلى التطبيق، حيث يمكن تحميلها وتخزينها يقوم التطبيق بتحميل هذه البيانات إلى خادم الويب، حيث تتم معالجتها وتقييمها باستخدام خوارزميات بعد المعالجة، يتم إرسال البيانات مرة أخرى إلى التطبيق.

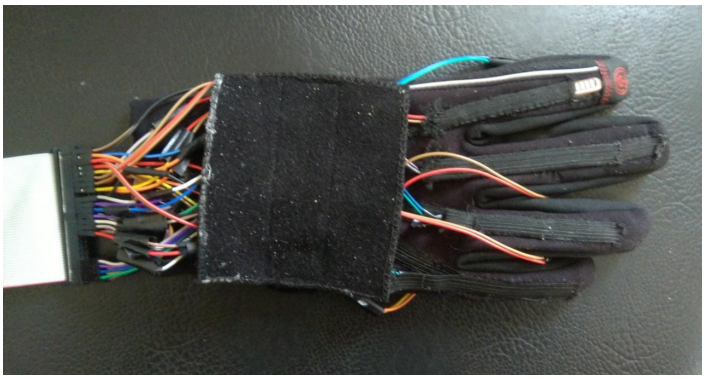
### 2.2. قفاز البيانات

من الأوراق البحثية [28،29]. لكن الجانب السلبي الأكبر هو عدم الدقة الناتج عن اختلاف أحجام اليد. على إيماءات اليد [28-31]. تم إثبات دقة قفازات البيانات المماثلة مع خوارزميات التعلم الآلي في العديد حركة المعصم. تم تكوين موضع المستشعرات، الموضح في الشكل 2، وفقا لأدبيات مماثلة حول التعرف إصبع، و5 أجهزة استشعار لمقاومة القوة (FSR) لقوة الإمساك، ووحدة IMU ذات 6 محاور للعثور على بالنسبة لقفاز البيانات، وضعنا 10 أجهزة استشعار مرنة لتحديد زوايا كل مفصل

السلامي للإبهام، بينما يتم وضع F2 على المفصل بين السلاميات. ويتبع نفس النمط لبقية الأصابع. القريبة، بينما يتم وضع FSRs على أطراف الأصابع. يتم وضع المستشعر المرن F1 على المفصل السنعي كل إصبع. تقيس أجهزة الاستشعار المرنة زاوية الانحناء للمفاصل السلامية السنعية والمفاصل السلامية المستشعرات داخل القفاز لتوفير مظهر أكثر جمالية. يتم وضع مستشعرين مرنين وجهاز FSR واحد على يتم عرض صورة لقفاز البيانات في الشكل 3، حيث يتم ربط



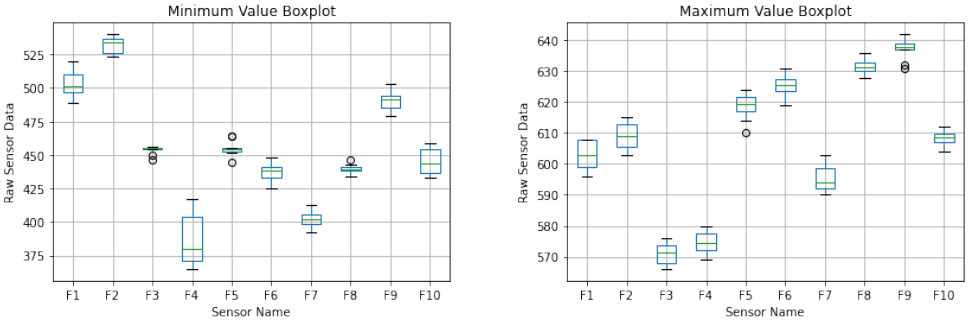

الشكل 2. النظام المتكامل.



الشكل 3. قفاز البيانات.

هذا المستشعر في تحديد الاتجاه العام لليد والمعصم، ولهذا السبب تم استخدام مستشعر IMU أيضا. ومع بعض المعايرة، يمكن استخدام هذه القيمة لتحديد زوايا كل مفصل إصبع. لسوء الحظ، يفشل المستشعر كمقسم للجهد مع مقاومة مسطحة عند الانحناء الطبيعي؛ زيادة الانحناء يزيد من المقاومة. يتم استخدام مستشعر المرن لتحديد زاوية كل مفصل إصبع [32]. يعمل

أقصى انحراف للأصابع لمدة 10 تجارب. يتم عرض مخطط مربع وشارب لقراءات المستشعر في الشكل 4. لاختبار قابلية تكرار مستشعر المرن، تم تسجيل البيانات الأولية عند موضع البداية وعند




(أ) (ب)

الانحناء. (أ) القيمة الدنيا، تحدث أثناء الانحناء الأقصى، (ب) القيمة القصوى، تحدث أثناء الوضع الأولي.
الشكل 4. مؤامرة مربعة وشاربة لقراءات المستشعر لمعايرة

فوق. لم تكن هناك حاجة إلى معايرة لهذا المستشعر، وتم أخذ البيانات الأولية فقط لاستخراج الميزات.
إليها المريض يمكن أن يعطي نظرة ثاقبة لقوة إمساكه، حيث يقدم الشخص العادي قراءات تبلغ 700 وما
كان FSR أقل دقة بسبب النطاق الصغير للقوى المستخدمة. ولذلك، فإن الحد الأقصى للقراءة التي يصل
لقياس قوة الإمساك، تم وضع FSR على السلامية البعيدة لكل إصبع [33].

بالغ الأهمية لتحديد وضع المعصم الحالي. تم تنفيذ التصفية المتوسطة لتسهيل البيانات من 35] IMU].
لتحديد الاتجاه [34]. تم وضع مستشعر IMU على الجزء الخلفي من اليد لتحديد اتجاه المعصم، وهو أمر
يستخدم مستشعر (MPU6050 IMU) مقياس تسارع ثلاثي المحاور وجيروسكوب ثلاثي المحاور

### 2.4. متحكم

واستقبال البيانات وإرسالها إلى تطبيق الهاتف المحمول باستخدام الاتصال التسلسلي عبر Bluetooth.
وتضمنت هذه المهام قراءة البيانات من المستشعر، ومعايرة البيانات لتقليل الأخطاء، واستخراج الميزات،
خادم ويب خارجي، كانت القوة الحاسوبية لـ Arduino كافية للتعامل مع جميع المهام المطلوبة.
لتشغيل القفاز ونقل البيانات. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن التعلم الآلي والتصنيف تم إجراؤه باستخدام
تم استخدام Arduino Mega كوحدة تحكم دقيقة بسبب وفرة المدخلات والمخرجات اللازمة

### 2.5. استخراج الميزة

يتم عرض القراءات من كل مستشعر في الجدول 1.

الجدول 1. بيانات الاستشعار.

| قراءات الاستشعار |
|---|
| قوة الانحناء المرنة، قوة الإمساك، تسريع وتوجيه IMU |

التسارع والجيروسكوب، بالإضافة إلى منطقة حجم الإشارة (SMA) لمقياس التسارع والجيروسكوب.
الكبيرة [36]. وتضمنت هذه الميزات: المتوسط وRMS والانحراف المعياري لكل محور من محاور مقياس
المستخدمة عادة في منهجية وإجراءات مماثلة من IMU، نظرا لتمثيلها الإحصائي لمجموعات البيانات
لـ FSR، تم أخذ المتوسط وRMS والانحراف المعياري والقيمة القصوى. أخيرا، تم استخراج الميزات
تم استخدام المتوسط والجذر المتوسط التربيعي (RMS) والانحراف المعياري والقيمة الدنيا. بالنسبة
بالنسبة لمستشعر المرن،

وكانت المعادلة المستخدمة لحساب SMA لمقياس التسارع والجيروسكوب هي:

fSMA = 1 إجمالي

0 اس(ر)| + اص(ر)| + اض(ر)|دت (1)

ويتم الحصول عليه عن طريق تقسيم المنطقة أسفل المنحنى مع الفاصل الزمني للقراءات [37 SMA
.]هو التكامل القياسي للقيم الأصلية،

2.6. تطبيق الهاتف المحمول

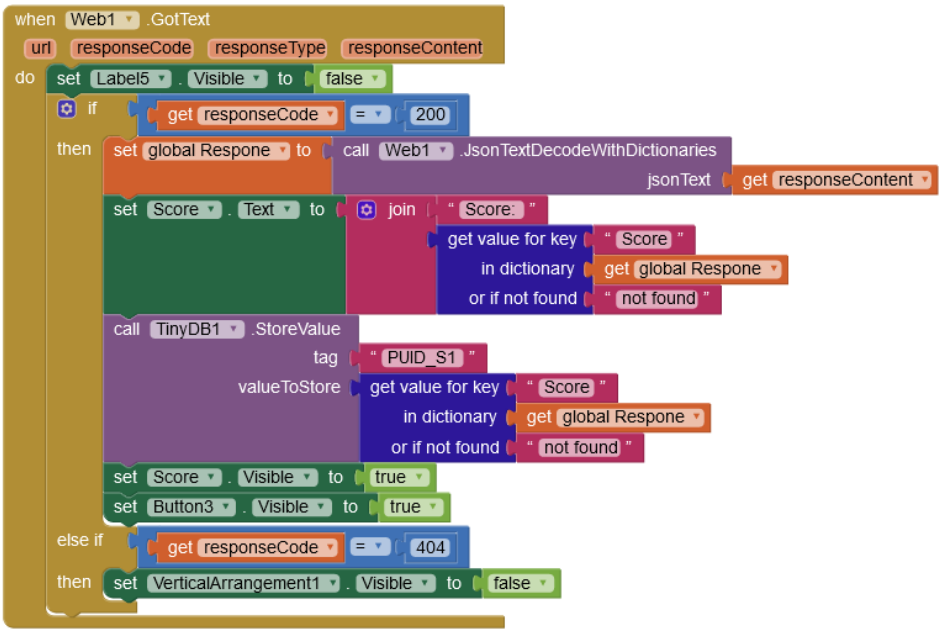
مفتوحة المصدر هذه بواسطة Google ويتم صيانتها حاليا بواسطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
MIT App Inventor، وهو أداة لتطوير ترميز الكتل على الويب لهواتف Android [38]. تم تطوير أداة التطوير
تم تطوير تطبيق الهاتف المحمول، المسمى iGrasp، باستخدام تطبيق

من التطبيق هو مراقبة تقدم المريض والتحقق من وجود أي تشوهات، ولهذا تم إضافة الميزات التالية:
كان الغرض

- يستطيع المرضى الاتصال بقفاز البيانات وتحميل نتائج المحاولات الجديدة. • يمكن للأطباء عرض النتائج التي تم تحميلها لمرضاهم.
- يمكن للمرضى عرض درجاتهم من المحاولات السابقة.

أثناء أداء التمارين، يعرض التطبيق صورا وتعليمات مفيدة لتوجيه المستخدم حول كيفية أداء التمرين.
قاعدة البيانات، أو إذا وجد النتيجة غير مرضية، فيمكنه إعادة محاولة محاولته عدة مرات حسب الحاجة.
سيمكنه من تقييم أدائه. يمكن للمستخدم تخزين درجة أدائه لمشاهدتها لاحقا عن طريق تحميلها إلى
التسجيل كطبيب سيسمح له باسترداد بيانات المريض من قاعدة البيانات، في حين أن التسجيل كمريض
عند بدء التطبيق، يقوم المستخدم أولا بالتسجيل كمريض أو طبيب.

خادم الويب للتقييم قبل استرداد النتيجة وعرضها على المريض. يتم عرض كتلة المثال في الشكل 5.
ثم إرسال الميزات المستخرجة إلى التطبيق كملف نصي JSON. يرسل التطبيق ملف JSON إلى
وحدة التحكم الدقيقة بعد ذلك بتسجيل البيانات من أجهزة الاستشعار المطلوبة، واستخراج الميزات،
البلوتوث. يبدأ بروتوكول الاتصال بإرسال تطبيق الهاتف المحمول التمرين الذي يؤديه الشخص حاليا. تقوم
يتصل تطبيق الهاتف المحمول بقفاز البيانات عبر




إن بساطة البرمجة المستندة إلى الكتل تجعلها متاحة للاستخدام والتحرير دون الحاجة إلى فني ماهر.
5. في هذه المجموعة، يقرأ التطبيق استجابة الويب ويخزنها في ذاكرة الهاتف، حيث يمكن تحميلها لاحقا.
الشكل

2.7. خادم الويب وقاعدة البيانات

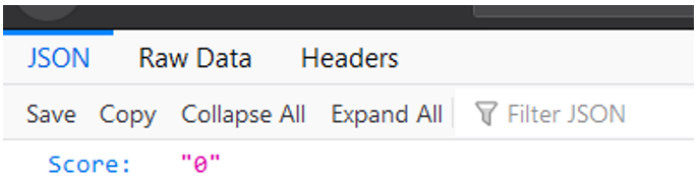
الويب البسيطة. كانت وظيفة تطبيق الويب الخاص بنا هي تلقي بيانات المريض من الهاتف المحمول
إنه تصميم إطار تطبيق ويب لواجهة بوابة خادم الويب (WSGI) خفيف الوزن وقابل للتطوير لتطبيقات
تمت كتابة خادم الويب باستخدام Flask API [39].

سيقوم تطبيق الويب بعد ذلك بإخراج ملف JSON الذي يقرأه تطبيق الهاتف المحمول ويعرضه للمريض. التطبيق، الذي تلقاه من قفاز البيانات، وتشغيل نموذج التعلم الآلي المستخدم لتعيين درجة للمريض.

تمت استضافة خادم الويب باستخدام منصة Heruko [40]. تم استخدام هذه المنصة للأسباب التالية:

تطبيق الويب. • يمكن الاعتماد عليه ولا يحتاج إلى صيانة أو تحديث مستمر. • أنها قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة. • ويقدم دعم بايثون. • وهو يدعم نموذج التعلم الآلي المستخدم. • لديه خطوات بسيطة لتشغيل ونشر

كما هو معروض في الشكل 6. ويعرض ملف JSON هذا نتيجة المريض للتمرين الذي حاول القيام به. قد تؤدي المحاولات الأخرى لزيارة الموقع إلى حدوث خطأ 404. لن يخرج تطبيق الويب سوى ملف JSON لم يكن لدى خادم الويب واجهة مستخدم مباشرة وكان مخصصا فقط للتفاعل مع تطبيق الهاتف المحمول.




الشكل 6. إخراج ملف JSON.

2.8. قاعدة البيانات

البيانات في الوقت الفعلي، مما يسمح لنا بتحديث سجلات المرضى وتخزينها في جميع أنحاء العالم. تصميم هذه المنصة لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وتم استخدامها في هذا العمل نظرا لميزة قاعدة بيانات NoSQL تقوم بمزامنة البيانات في الوقت الفعلي مع جميع الأجهزة المتصلة على السحابة. تم بالنسبة لقاعدة البيانات، استخدمنا Firebase [41]. تم تطويرها بواسطة Google، وهي عبارة عن قاعدة

مرضاهم، إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى أسماء المستخدمين الخاصة بالمرضى على التطبيق. محاولاته، بما في ذلك مراقبة تقدمه. تتيح قاعدة البيانات أيضا لأخصائيي العلاج الطبيعي والأطباء مراقبة يمكن لكل مستخدم معاينة سجل

2.9.1. الآلي XGBoost
2.9. التعلم

الأوراق وحساب التنبؤ النهائي عن طريق جمع النتيجة في الأوراق المقابلة (المقدمة بواسطة wi). من خلال إعطاء درجة مستمرة لكل ورقة. على سبيل المثال، يتم استخدام قواعد القرار لتصنيف تجميع حيث تقوم كل شجرة بتعزيز العناصر التي أدت إلى التصنيف الخاطئ للشجرة السابقة، المصدر، أحد الخوارزميات المستخدمة لتقييم المريض [42]. تعزيز التدرج، بشكل عام، هو استراتيجية كان نظام تعزيز التدرج الأقصى (XGBoost)، وهو نظام تعزيز مفتوح

يمكن أن يكون الهدف المنظم بعد ذلك:

$$\sum = (\varphi)\text{ل} \quad \Sigma + (yi, yi\hat{})\text{ل} \qquad \text{أوم (فك) (2)}$$

أين:

$$\Omega(\ fk) = \gamma T + 1 \qquad (3)\ 2 \square \text{ ث} \square 2$$

التنظيم الذي يساعد في منع الإفراط في التجهيز، حيث يشير fk و T إلى نظام شجرة مستقل و تقوم بتقييم المسافة بين القيمة المتوقعة yi^ والقيمة المستهدفة yi. Ω( fk) يشير إلى مصطلح يمثل l دالة خسارة محدبة قابلة للتمييز

عدد الأوراق في النظام على التوالي. تم استخدام تقنية تنظيم مماثلة في [43].

الطرق التقليدية على تحسين نموذج المجموعة الشجرية في المعادلة (2)، حيث أنه يتضمن وظائف مثل تم تدريب النموذج بطريقة تجميعية، وذلك لعدم قدرة

أشير إلى التنبؤ بالمثيل i في التكرار t. يجب إضافة ft لتقليل الهدف: حدود. دع ŷ(t)

أوم (قدم) (4) $$L(r) = \sum_{t=1}^{n} L(y1, \hat{y}(t-1)) + \Sigma((xi)) + \text{قدم أنا}$$

من الدرجة الثانية لتحسين الوظيفة. تمت بعد ذلك إزالة الأجزاء الثابتة، وأصبح الهدف المصغر عند t هو: تم استخدام توسعة تايلور

(قدم) (5) $$\tilde{L}(r) = \sum_{t=1}^{n} [\text{جي قدم}] + \Omega(\text{و } 2 \text{ ر } 2hi(xi)] + \text{(الحادي عشر)} + 1$$

على التوالي. يمكن تقييم القيمة المثلى المقابلة، بعد حساب وزن الورقة j لبنية ثابتة q(x)، باستخدام: حيث يشير gi وhig إلى إحصائيات التدرج من الدرجة الأولى والثانية في دالة الخسارة،

$$\tilde{L}(1-) = (r) \sum_{\text{تي}}^{i=1} \frac{(\Sigma i \square Ij\ gi)2}{\text{ي}}$$

Σi□Ij مرحبا + LA + γT (6)

حيث يكون مجموع الأوزان متشابها. ولذلك، يتم إنشاء الكميات في المناطق ذات الثقة المنخفضة. على الوزن، وليس على الملاحظة، حيث يكون وزن كل ملاحظة مرتفعا، مما يعني أن الكميات مقسمة تم تحسين هذا بشكل أكبر من خلال استخدام رسم كمي مرجح. يبني الرسم الفرق بين كل كمية عدد الحدود التي يجب مراعاتها، ويختار بدلا من ذلك فصل البيانات إلى كميات بناء على توزيع الميزات. تسمى خوارزمية الجشع التقريبية [44]. هذا الإصدار مناسب لمجموعات كبيرة من البيانات لأنه يقلل من المعادلة (6) لتقييم أداء بنية الشجرة ف. يستخدم XGBoost نسخة معدلة من الخوارزمية الجشعة، يمكن استخدام

السابقة. علاوة على ذلك، فإن الخوارزمية قادرة على معالجة الملاحظات الجديدة ذات القيم المفقودة. افتراضي في كل عقدة شجرة وتصنيف القيم المفقودة. يتم اختيار الاتجاه الافتراضي بناء على البيانات خوارزمية اكتشاف الانقسام المدرك للتعامل مع البيانات المفقودة. يعمل هذا عن طريق إضافة اتجاه يستخدم XGBoost

2.9.2. الانحدار اللوجستي

وجود الملاحظة في فئة معينة بناء على قيم المتغيرات المستقلة، والتي يمكن أن تكون مستمرة أم لا. يسعى الانحدار اللوجستي [45] إلى تصنيف الملاحظة من خلال تقدير احتمالية

هو 46] q = 1 −p]. في الانحدار اللوجستي، نقدر p لأي مجموعات خطية معينة للمتغيرات المستقلة. p حيث يتم تصنيف النجاح على أنه 1 والفشل على أنه 0، وبالتالي فإن احتمال النجاح هو p والفشل يتبع المتغير التابع في الانحدار اللوجستي توزيع برنولي الذي له احتمال غير معروف

الخطية من المتغيرات التي يمكن أن تؤدي إلى أي متغير على توزيع احتمال برنولي حيث 1 ,0) □p). الخطية من المتغيرات معا، كنا بحاجة إلى دالة تربطها معا وتقوم بشكل أساسي بتعيين المجموعة لربط مجموعتنا

اللوغاريتم الطبيعي لنسبة الأرجحية هو الدالة:

احتمالات 7) (ln = ln p 1 −p = logit(p)

أن تكون احتمالاتنا على المحور الصادي؛ يمكننا تحقيق ذلك عن طريق أخذ معكوس الدالة اللوغاريتمية. ومع ذلك، في الدالة اللوغاريتمية لدينا، كان من 0 إلى 1 يمتد على طول المحور السيني، لكننا أردنا

$$\text{logit}-1(\alpha) = 1\ 1 + e-\alpha = e\alpha$$

1 + ألفا (8)

دالة خطية للمتغيرات المستقلة. يسمح لنا antilog الخاص بوظيفة logit بإيجاد معادلة الانحدار المقدرة: a تساوي المجموعة الخطية للمتغيرات المستقلة ومعاملاتها. اللوغاريتم الطبيعي لنسبة الأرجحية يعادل حيث

$$\text{logit}(p) = \ln p\ 1 - p = \beta 0 + \Sigma(\beta i \square xi) \quad (9)$$

$$\text{antilog} = p\ 1 - p = \exp(\beta 0 + \Sigma(\beta i \square xi)) \quad (10)$$

$$\hat{p} = \exp(\beta 0 + \Sigma(\beta i \square xi))\ 1 + \exp(\beta 0 + \Sigma(\beta i \square xi)) \quad (11)$$

هما معاملا التحيز والأوزان، على التوالي. من أجل تحديث المعاملات βi، استخدمنا أقصى احتمال: حيث β0 و β1

الاحتمالية = ˆ12) (1 − ˆp) □(1 − p) + p□p)

ثم قم بتحويل وظيفة الاحتمالية باستخدام تحويل السجل:

سجل (الاحتمالية) = سجل (ˆص) □ص + سجل(1 − ˆص) □(1 −ص) (13)

يمكننا جمع دالة الاحتمالية عبر جميع الأمثلة في مجموعة البيانات لزيادة الاحتمالية إلى الحد الأقصى: أخيرا،

$$\text{فماكس} = \sum_{\text{ن}}^{\text{ط}=1} (\text{سجل}(\hat{p}i\square + pi) + \text{سجل}(1 - \hat{1}4)(1\check{}pi)\square(pi))$$

دالة التكلفة لمشاكل التحسين؛ لذلك، يمكننا عكس الدالة بحيث نقوم بتقليل احتمالية السجل السلبي: من الممارسات الشائعة تقليل

$$\text{فمين} = - \sum_{\text{ن}}^{\text{ط}=1} (\text{سجل}(\hat{p}i\square + pi) + \text{سجل}(1 - \hat{1}5)((1\check{}pi)\square(pi))$$

الفئة i وd يمثل تقدير التوزيع الاحتمالي، في هذه الحالة من خلال نموذج الانحدار اللوجستي الخاص بنا. اللوغاريتمية لتوزيع برنولي يعادل حساب دالة الإنتروبيا المتقاطعة لتوزيع بيرنولي، حيث يمثل ci احتمالية حساب سالب دالة الاحتمالية

$$\text{Fcrossentropy} = -\Sigma(\log(d)\ \square ci) \quad (16)$$

2.10. البروتوكولات التجريبية

الأخلاقية بالجامعة. أعطت جميع المواد موافقتها المستنيرة لإدراجها قبل مشاركتها في الدراسة. أجريت الدراسة وفقا لإعلان هلسنكي، وتمت الموافقة على البروتوكول من قبل مجلس المراجعة

الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عال من التعافي، والذين يمكنهم مواصلة إعادة تأهيلهم في المنزل. أداء المريض الجيد والجسيم، بالإضافة إلى أي تشنج قد يعاني منه المريض. وقد استهدف هذا النظام طلب من المشاركين أداء ثلاث مهام، أوصى بها طبيب إعادة التأهيل. تم استخدام هذه المهام لقياس ولتقييم الأداء،

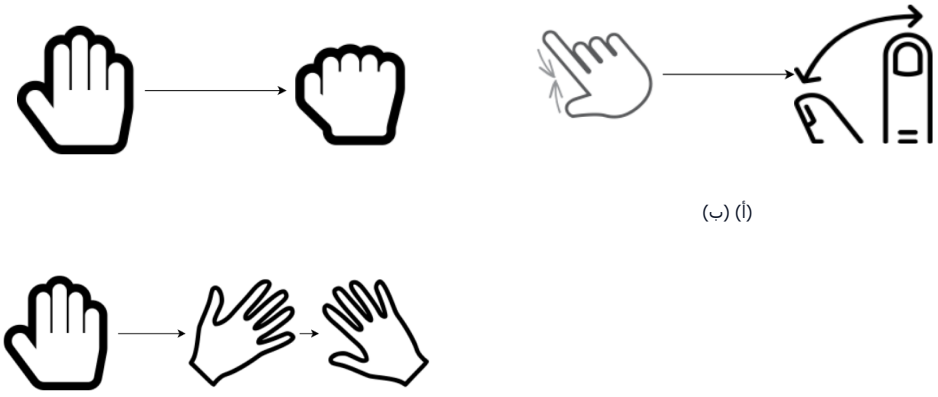
مفتوح مع مواجهة المؤخر لوجه المشارك. تم تكرار كل مهمة خمس مرات، دون تضمين التجارب العملية. بدأت جميع المهام بنفس الوضعية الأولية لليد، وهي كف

ثم العودة إلى وضع البداية بوتيرة مريحة. تم تسجيل المشاركين من 0 إلى 2 لكل تمرين حسب أدائهم. للتقييم، حسب [47]. استمرت كل تجربة لمدة خمس ثوان، وطلب من المشاركين إكمال كل مهمة وكان هذا العدد مناسبا

المحاولة على أنها 2. وكان ثني مفاصل الأصابع هو الشيء الوحيد الذي تم قياسه خلال هذا التمرين. فسيتم تسجيل المحاولة كـ 1. وإذا حقق الشخص الحركة الكاملة وعاد إلى وضع الراحة، فسيتم تسجيل هناك حركة قليلة، ولم يتم ثني جميع الأصابع، أو كان الشخص غير قادر على العودة إلى وضع الراحة، إلى الوضعية الأولية. إذا كان الشخص غير قادر على الحركة، فسيتم منح المحاولة درجة 0. وإذا كانت المهمة الأولى، وهي الإمساك، تتطلب من المشاركين ثني جميع أصابعهم إلى أقصى حد، قبل العودة كانت

الكاملة درجة كاملة 2. وشملت قياسات هذا التمرين ثني الإبهام والسبابة، بالإضافة إلى قوة القرص. على القرص (أي القوة الضعيفة أو عدم ممارسة أي قوة) أو العودة إلى الوضع الأولي كـ 1. أعطت الحركة إلى الوضع الأولي. لم تسفر أي حركة أثناء المحاولة عن 0. تم تسجيل الحركة غير الكاملة أو عدم القدرة القرص، طلب من المشارك أن يقرص أصابعه ويمارس أكبر قدر ممكن من القوة، ثم يجب عليه العودة في المهمة الثانية،

تم قياس اتجاه راحة اليد وانثناء المعصم والتسارع أثناء هذا التمرين. يتم عرض المهام في الشكل 7. أو الثني الكامل، ولكن بدون التلويح. أخيرا، يتم منح اثنين إذا أكمل الموضوع الحركة الكاملة طوال المدة. صفر في حالة عدم الحركة، وواحدة في حالة الحركة البسيطة أو الجزئية، أو الثني غير الكامل للمعصم، العادية، ولم يعود المشارك إلى وضع الراحة. تم تسجيل كل محاولة اعتمادا على حركة المشارك. تمنح المشارك ثني معصمه ثم التلويح بشكل متكرر طوال مدة التمرين. يجب أن يتم تنفيذ الحركة بالسرعة المهمة النهائية تنطوي على التلويح. طلب من



(أ) (ب)

(ج)

الشكل 7. بروتوكولات التمرين. (أ) الإمساك، (ب) القرص، (ج) التلويح.

2.11. مرضى

الجدول 2. وكان الطبيب المشرف متاحا أثناء جمع البيانات وقدم درجة FMA للتدريبات التي تم إجراؤها. لكن المرضى 1 و3 فقط كانوا قادرين على أداء التمرينين الثاني والثالث. يتم عرض معلومات المرضى في من الضعف في الأطراف العلوية. كان جميع المرضى الثلاثة قادرين على أداء التمرين الأول (الإمساك)، في هذه الدراسة، والذين تم جمعهم من مركز إعادة التأهيل، عانوا جميعا من درجات متفاوتة جميع المرضى الذين تم استخدامهم

الجدول 2. وصف المريض.

| رقم الوصف العمر/الجنس |
| --- |
| 1 77/ذكر مرض السكري غير المنضبط والضعف العام 2 65/ذكر متلازمة العصبون الحركي المشتبه بها 3 91/ذكر مرض باركنسون |

3. النتائج

الأصحاء أداء التمرين بدرجات متفاوتة من النجاح وتم تسجيلهم من 0 إلى 2، وفقا لتقييم Fugl-Meyer. يتمتعون بصحة جيدة، ثلاثة ذكور وأنثى واحدة، بمتوسط عمر 36.5 ± 17.8 سنة. طلب من الأشخاص حيث تتضمن مجموعة الميزات الأولى جميع الميزات. تم جمع مجموعة البيانات باستخدام أربعة أشخاص تمرين لاختبار مجموعات الميزات المحتملة. تم اختيار مجموعات الميزات لكل مجموعة بشكل عشوائي، فهم عمليتها، وبالتالي التنبؤ بالمكان الذي قد تحدث فيه الأخطاء. تم تكرار كل خوارزمية خمس مرات لكل لاختبار الخوارزمية الأكثر كفاءة. تم اختيار هذه المصنفات بناء على رؤيتها، مما يسهل على الأطباء تم استخدام مصنفين مختلفين للتعلم الآلي، XGBoost والانحدار اللوجستي، ومقارنتهما

أقصى للتكرار قدره 100. ثم تم اختبار أداء كل مصنف باستخدام التحقق المتبادل بخمسة أضعاف [48]. 3، ومعدل تعلم 0.7، في حين استخدم مصنف الانحدار اللوجستي الانحدار متعدد الحدود وكان له حد على أنها 30% من إجمالي مجموعة البيانات. كان لمصنف XGBoost حد أقصى لعمق الشجرة يبلغ بدأ كلا المصنفين بنفس الحالة العشوائية، وتم أخذ مجموعة الاختبار

للترييع. يعرض الجدول 3 دقة k-fold لمجموعة ميزات XGB) XGBoost) والانحدار اللوجستي (LR). من أجهزة الاستشعار المرنة هي الحد الأدنى، والمتوسط، والانحراف المعياري، والجذر المتوسط أجهزة الاستشعار العشرة الموضوعة على مفاصل الأصابع فقط. وكانت هذه الميزات المستخرجة في التمرين الأول، تم استخدام

الجدول 3. دقة XGB وLR لاستيعاب.

| يتميز بتقنية XGBoost LR |
| --- |
| 6.12% ± 92.50% RMS المتوسط والحد الأدنى 85.00% ± 14.58% 90.00% ± 5.00% المتوسط 88.00% ± 9.88% 88.50% ± 8.03% ± 7.91 STD و10.00% ± 92.50% ± 9.35% Min 90.00% المتوسط وSTD 9.35% ± 85.00% 10.00% ± 82.50% RMS و7.91% ± 87.50% الكل 90.00% ± 9.35% 87.50% |

FSRs، باستثناء أنه تم استبدال القيمة الدنيا بالقيمة القصوى لـ FSR. يتم عرض النتائج في الجدول 4. إصبعي السبابة والإبهام. تم أيضا استخراج نفس الميزات الخاصة بأجهزة الاستشعار المرنة من أجل استخدم التمرين الثاني أجهزة الاستشعار المرنة وFSRs الموضوعة على

الجدول 4. دقة XGB وLR للقرص.

| يتميز بتقنية XGBoost LR |
| --- |
| 9.35% ± 90.00% RMS المتوسط والحد الأدنى 75.00% ± 0.00% 70.00% ± 12.75% المتوسط 83.50% ± 7.74% 83.00% ± 10.90% 9.35% STD و 18.37% ± 85.00% 9.35% ± 90.00% Min المتوسط و STD 6.12% ± 82.50% 10.00% ± 80.00% RMS و 7.91% ± 87.50% الكل 82.50% ± 10.00% 90.00% ± |

استخدام IMU الموضوعة على الضربة الخلفية فقط لتسجيل البيانات. يتم عرض النتائج في الجدول 5. في التمرين الأخير، التلويح، تم

الجدول 5. دقة XGB وLR للتلويح.

| يتميز بتقنية XGBoost LR |
| --- |
| 85.50% ± 5.00% 85.00% RMS المتوسط و 12.75% ± 82.50% 23.18% ± 67.50% SMA المتوسط 82.00% ± 14.71% 86.50% ± 12.57% ± 9.35% STD و11.18% ± 87.50% 9.35% ± 90.00% SMA المتوسط وSTD 11.18% ± 87.50% 26.69% ± 77.50% RMS و18.37% ± الكل 90.00% ± 9.35% 90.00% |

بنتيجة الطبيب في الجدولين 6 و7، على التوالي، مع تحديد مجموعة الميزات الأفضل أداء (BPF) أيضا. المنتجة على المرضى الثلاثة، وتمت مقارنة النتائج بدرجة الطبيب. يتم عرض أداء نماذج XGB وLR مقارنة ثم تم اختبار النماذج

الجدول 6. أداء XGBoost.

| فهم قرصة الموجة |
| --- |
| %دقة 53% 78% 90% متوسط 33% 78% BPF 80 ALL ALL RMSو BPF STD |

الجدول 7. أداء LR.

| فهم قرصة الموجة |
| --- |
| متوسط BPF STD وRMS وRMS جميع دقة 70% 78% BPF 87% المتوسط 56% 60% 54% |

4. المناقشة

وأخيرا، يتمثل الخيار الثالث في استخدام كلا المصنفين، على الرغم من التكلفة الحسابية الأعلى. التخلي عن التمرين الثالث، أو استبداله بتمرين مماثل حيث يكون أداء مصنف LR أفضل، هو الخيار الثاني. تؤثر على اختيار المصنف، فإن الخيار الأول سيكون اختيار المصنف LR بسبب أدائه العام العالي. إن التمارين التي يؤديها المرضى، كان أداء كل مصنف مختلفا اعتمادا على التمرين. وبما أن التمارين المختارة أنه بالنسبة للشخص السليم، تفوق مصنف LR على مصنف XGB بهامش صغير. ومع ذلك، عند إجراء أظهرت النتائج المبينة في القسم السابق الحاجة إلى الاختيار الدقيق للمصنف. يمكننا أن نلاحظ لتقييم أداء المريض،

كل تمرين إلى اختيار ميزة محددة؛ وهذا يقلل من الوقت الحسابي ويزيد من معدل أخذ العينات [49-51]. باستخدام STD وRMS فقط مثل استخدامهما جميعا. يمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الاختبارات على تأثيرها. على سبيل المثال، في تمرين التلويح، يمكن لمصنف XGB تحقيق نفس المستوى من الدقة الميزات غالبا ما يؤدي إلى أعلى دقة، فمن الممكن أيضا ضبط ميزاتك بشكل مفرط عن طريق اختبار على الرغم من أن استخدام جميع

وصل متوسط دقة النظام إلى 85% (±5.1%). وهذه دقة مقبولة سريريا مقارنة بالأنظمة الآلية الأخرى. الأشخاص الأصحاء للتدريب على مجموعة البيانات. ومع ذلك، عند تحسين أداة التصنيف واختيار الميزات، الذين يعانون من إصابات في الأطراف العلوية. كان هذا بسبب عدم انتظام الحركة وصعوبة التكرار مع ومن المتوقع أن تنخفض دقة المصنفات عند اختبارها على المرضى

مناسبا للتصنيف بسبب عدم وجود مجموعات بيانات كبيرة. ولذلك، فإن اختيار التعلم الآلي قابل للتطوير استخدمت جميعها تقريبا خوارزميات التعلم الآلي للتصنيف. يمكن القول إن التعلم الآلي لم يكن وشملت المقارنة المعدات المستخدمة، والبيانات التي تم جمعها، وكيفية تقييم المرضى وتصنيفهم. يقدم الجدول 8 مقارنة بين نظامنا والأنظمة الأخرى للتقييم الآلي للجزء العلوي من الجسم.

تنفيذ هذا النظام. وأخيرا، كانت الدقة هي متوسط دقة جميع التمارين التي تم اختبارها على المرضى. إنترنت الأشياء من إمكانية نقل النتائج إلى الطبيب المشرف، وكان الإعداد هو المكان الذي يمكن فيه التصنيف مثل XGBoost، التي تستخدم تصنيفا شفافا، والذي يمكن للطبيب تقييمه. وتحققت مراقبة كان المصنف مهما وهذا يسلط الضوء على فوائد أدوات

الجدول 8. مقارنة بالأنظمة الأخرى.

| النظام المقترح النظام شنغ، B. وآخرون. [18] سونغ، إكس وآخرون. [21] أوتن، ب. وآخرون. [22] لين، ب.س. وآخرون. [28] | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قفاز البيانات | الضغط، قفاز البيانات، كينيكت، مستشعر IMU | | قفاز بيانات المعدات Kinect V2 الهاتف المحمول | | | | | |
| تسريع اليد, السرعة الزاوية, تقييم الزاوية 53] FMA FMA Brunnstrom [52] FMA WMFT-FAS] التصنيف | العلوي من الجسم، البيانات الحركية للجزء | | التسارع التوجه، الموقع، | | | الإصبع، والإمساك زاوية ثني قوة | | بيانات |
| قوة الإمساك | | | | | | | | |
| طريقة التعلم الآلي التعلم الآلي شجرة القرار التعلم الآلي التعلم الآلي | | | | | | | | |
| مراقبة إنترنت الأشياء نعم لا لا لا لا إعداد عيادة أو عيادة منزلية عيادة أو عيادة منزلية دقة العيادة 85% 92% 85% 61.73% 70.22% | | | | | | | | |

أفضل وأن استخدام المستشعرات القابلة للارتداء لم يكن خاليا من القيود، كما تمت مناقشته أعلاه. الوظيفية (FAS WFMT). لقد كانوا مقيدين باستخدامهم لـ Kinect V2 فقط، لكنهم جادلوا بأن الراحة كانت [55]. أجرى المرضى أربع مهام من اختبار وظيفة الذئب الحركي المبسط (WMFT)، ومقياس القدرة نظرا لنظام الرؤية ثلاثية الأبعاد الذي لا يحتوي على علامات، فضلا عن موثوقيته في الإعدادات السريرية في [18] نظاما آليا يقوم بتقييم المرضى باستخدام شبكة عصبية مغذية [54]. تم استخدام Kinect V2 طورت الدراسة

يجعل من هذه الأداة فعالة. ومع ذلك، لم يكن قادرا على قياس ثني/تمديد الإصبع وقوة الإمساك. إجراء التقييم باستخدام نهج شجرة القرار. إن الافتقار إلى المعايرة ووضع المستشعر والتكلفة المنخفضة أكثر دقة عن الموقع. ثم تم نقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز كمبيوتر لاستخراج الميزات والتقييم الآلي. تم من IMU بالهاتف المحمول والبيانات المرئية من الكاميرا الخلفية لتقليل الانحراف، مما يؤدي إلى معلومات استخدم نظام التقييم الآلي في [21] بيانات الحركة

واثنين، غير قادرين على الأداء والإكمال الكامل، على التوالي، أسهل بكثير بسبب الاختلافات الطفيفة. حصلت على درجة واحدة، حيث كان من الصعب التنبؤ بنطاق الحركة، في حين كان التنبؤ بدرجات صفر على الأشخاص الأصحاء أعلى بكثير مقارنة بمرضى السكتة الدماغية، خاصة بالنسبة للتمارين التي الدرجات التي تم تحقيقها كانت على الأقل في حدود 90٪ من الدقة التي حددها الطبيب. كانت الدقة آلة دعم المتجهات (56) (SVM). على الرغم من الدقة المنخفضة في الاختبارات الفردية، إلا أن إجمالي إنها مجرد مسألة إضافة ميزات جديدة وتدريب مجموعة البيانات. تم تدريب مجموعة البيانات باستخدام 82%. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل المعدات المستخدمة بسهولة معظم تمارين تقييم FMA. عدة قطع غير مكلفة من المعدات لتبسيط إجراءات تقييم FMA، مما يقلل إجمالي وقت التقييم بنسبة يتضمن النظام المقترح في [22] استخدام

بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتصور حركات اليد للمساعدة في إعطاء نظرة ثاقبة للأطباء حول حركة المريض. السادسة، يكون أداء معظم مرضى السكتة الدماغية مشابها للأصحاء، مما يجعل من الصعب التمييز. على مرحلة برونستروم الخاصة بهم ويكون دقيقا إلى حد معقول في المرحلتين 4 و5 [57]. في المرحلة عبر البلوتوث إلى جهاز كمبيوتر للتقييم. وهو يصنف المرضى الذين يستخدمون مجموعات k-means بناء ويستخدم خوارزمية كواترنيون لاستخراج تسارع اليد والسرعات الزاوية وزوايا المفاصل. ثم ينقل البيانات القفاز مع المرضى ذوي أحجام الأيدي المختلفة إذا تم الحرص على وضع مستشعرات IMU الستة عشر. يعمل على إصلاح بعض القيود المفروضة على أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء. يمكن أن يتناسب هذا يتميز قفاز البيانات في [28] بتصميم معياري

التقييم الآلية العليا Kinect لجمع البيانات وFMA للتقييم، مع تمارين و/أو ميزات و/أو تصنيفات مختلفة. تستخدم معظم أنظمة

هذه الأنظمة هو الضوضاء التي يمكن أن تنتج في بيئات غير خاضعة للرقابة، مما يقلل من موثوقيتها. على ذلك، فمن خلال إضافة عدد قليل من أجهزة الاستشعار، من الممكن أتمتة FMA بالكامل. وعيب يمكن أن يعزى ذلك إلى سهولة إعداد Kinect، مع الاستمرار في أتمتة معظم FMA بدقة موثوقة. علاوة الطرق [58-61].

أنظمة مراقبة إنترنت الأشياء للأشخاص المسنين بمراقبة حركة المريض للتعرف على النشاط [15،63]. عليها سريريا. تم اختبار الأنظمة المقترحة في [16،62] فقط على الأشخاص الأصحاء. عادة ما تقوم أنظمة التقييم الآلي للأطراف العلوية، إلا أن القليل منها قد طور إعادة تأهيل في المنزل تمت الموافقة ويمكن ملاحظة أنه على الرغم من وجود العديد من

المريض مع القليل من المخاطر الإضافية، لأن هذا من شأنه أن يرفع من الصحة العقلية للمريض [49-51]. المناسبة، يجد المرضى صعوبة في التعامل مع إصاباتهم. من خلال التدريب، يمكن لأسرة المريض رعاية تعتبر عملية إعادة تأهيل إصابات ما بعد السكتة الدماغية مرهقة جسديا وماليا وعقليا. وبدون الرعاية المتوفرة حاليا معدات باهظة الثمن، أو لا يمكن إعدادها بسهولة، أو لا تتواصل مع الطبيب المشرف. فقط قفاز البيانات الموضح وتطبيق الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى فني ماهر. تتطلب الأنظمة الأخرى للسماح بمراقبة تقدم المريض. يمكن إعداد هذا النظام غير المكلف بسهولة في المنزل ويستخدم تأهيل مرضى الأطراف العلوية الذين يتمتعون بدرجة عالية من الشفاء. يستخدم النظام إنترنت الأشياء وفيات يزيد عن 25% [64]. يساهم العمل في هذه الورقة في إنشاء نظام تقييم آلي داخلي لإعادة التأهيل داخل المنزل، خاصة مرافق رعاية كبار السن، حيث يمكن أن يؤدي تفشي المرض إلى معدل سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة إلى أنظمة إعادة

أشخاص لديهم أحجام يد مماثلة. ومع ذلك، فإن هذه العيوب موجودة في جميع قفازات البيانات تقريبا. يمكن أن تؤثر أحجام اليد المختلفة أيضا على القراءات؛ ومن ثم، تم أخذ مجموعة البيانات واختبارها على على مرضى السكتة الدماغية الذين يعانون من حركة يد محدودة ارتداء هذا القفاز، حتى مع المساعدة. المزيد من التمارين والمعدات، فإن التكلفة ستزيد بشكل متناسب. بالإضافة إلى ذلك، ليس من السهل الموضح خاليا من القيود. وكانت قادرة فقط على تقييم أداء يد واحدة. في حين أنه من الممكن إضافة ولم يكن النظام

المزيد من تمارين FMA أو حتى طرق التقييم الأخرى التي يمكن أن تساعد في إعادة التأهيل المنزلي. في جمع البيانات وراحة المريض. وأخيرا، سيتم استخدام المزيد من التمارين والميزات والمصنفات لتغطية المخزنة في قاعدة البيانات. علاوة على ذلك، سيتم تنفيذ تصميم أكثر معيارية للقفازات للمساعدة لهذا النظام على تطبيق المزيد من التصور ومراقبة الميزات الحركية من خلال الوصول إلى البيانات وسيركز العمل المستقبلي

– المراجعة والتحرير، S.A.M. و M.I. لقد قرأ جميع المؤلفين النسخة المنشورة من المخطوطة ووافقوا عليها. من الصحة، S.A.M. و M.I.A. الكتابة - المسودة الأصلية، ه.س. (حسين ثروت) وه.س. (حسن ثروت)؛ الكتابة (حسن ثروت)، A.M.E ،T.H.E. و M.I.A. البرمجيات، ه.س. (حسين ثروت)؛ الإشراف، S.A.M. و M.I.A. التحقق (حسن ثروت) وA.M.E. المنهجية، H.S. (حسين ثروت)، ث. و M.I.A. إدارة المشاريع، M.I.A.؛ الموارد، ه.س. التحليل الرسمي، ه.س. (حسين ثروت) وه.س. (حسن ثروت)؛ الحصول على التمويل، M.I.A.؛ التحقيق، ه.س. مساهمات المؤلف: التصور، S.A.M. و M.I.A. تنظيم البيانات، H.S. (حسين ثروت)، ث. و A.M.E.؛

الذي يحمل عنوان iGrasp، من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، رقم المنحة CFP149. التمويل: تم تمويل هذا المشروع،

على جميع الإجراءات التجريبية التي تم تنفيذها في هذا البحث من قبل مجلس المراجعة الأخلاقية بالجامعة. بيان مجلس المراجعة المؤسسية: أجريت الدراسة وفقا لإعلان هلسنكي، وتمت الموافقة

بيان الموافقة المستنيرة: تم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع الأشخاص المشاركين في الدراسة.

على https://github.com/HSarwat/iGrasp_DataGlove (تم الوصول إليه في 16 سبتمبر 2021). التي تدعم نتائج هذه الدراسة متاحة بشكل مفتوح في مستودع عبر الإنترنت يسمى iGrasp_DataGlove بيان توفر البيانات: البيانات

نود أن نشكر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتمويلها مشروع iGRASP ولمساهماتها السخية. شكر وتقدير:

في تصميم الدراسة؛ في جمع البيانات أو تحليلها أو تفسيرها؛ في كتابة المخطوطة؛ ولا في قرار نشر النتائج.
تضارب المصالح: يعلن المؤلفون عدم وجود تضارب في المصالح. لم يكن للممولين أي دور

## مراجع

أ.ر. وآخرون. قفاز اليد الهيكل الخارجي المساعد. وفي وقائع المؤتمر الدولي لعام 2020 حول الاتجاهات المبتكرة في هندسة الاتصالات والكمبيوتر (ITCE)، أسوان، مصر، 8-9 فبراير 2020؛ ص 164-169.
وأنظمة الكمبيوتر لعام 2020، القاهرة، مصر، 15-16 ديسمبر 2020؛ ص 1-6. 27. العجرودي، م.ن. جابر، م.؛ جوزيف، د.؛ ابراهيم، م.؛ أمين، م.؛ حلمي، د.؛ حنفي، م.؛ هشام، س.؛ عوض، م. يوسف، [المرجع المتقاطع] 26. ثروت، ح.؛ ثروات، ح.؛ عوض، م. ماجد، تقييم مرضى ما بعد السكتة الدماغية باستخدام الهواتف الذكية وتعزيز التدرج. وفي وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر لهندسة
25. Simbaña, F.; Balaguer, A.J. مراجعة الأنظمة الآلية لتقييم وظائف الأطراف العلوية في إعادة التأهيل العصبي. IEEE الوصول 2019، 7، 32352-32367. [CrossRef] [PubMed]
كانو دي لا كويردا، آر؛ سانشيز هيريرا، P .؛ بالاجير، سي. جاردون، أ. مراجعة للروبوتات في إعادة التأهيل العصبي: نحو عملية آلية للطرف العلوي. جي هيلث ج. م. 2018، 2018، 9758939. [E.D.O
دي لا توري، ر.؛ أونا، E.D.؛ بالاجير، سي. جاردون، أ. الأنظمة بمساعدة الروبوت لتحسين تقييم تشنج الطرف العلوي: مراجعة منهجية. أجهزة الاستشعار 2020، 20، 5251. [CrossRef] 24. Oña, E.;
[المرجع المتقاطع] 22. أوتن، ب.؛ كيم، J.؛ الابن، س.ج. إطار عمل لأتمتة تقييم ضعف الوظيفة الحركية للطرف العلوي: دراسة جدوى. أجهزة الاستشعار 2015، 15، 20097-20114. [23 [CrossRef.
شول، بي.بي. تقييم Fugl-Meyer الآلي القائم على الهاتف المحمول لتقييم وظيفة محرك الطرف العلوي بعد السكتة الدماغية. IEEE ترانس. النظام العصبي. إعادة التأهيل. م. 2019، 27، 2186-2195.
بنتلي، KH؛ غوش، SS التقييم الآلي للاضطرابات النفسية باستخدام الكلام: مراجعة منهجية. تحقيق منظار الحنجرة. الأذن والحنجرة. 2020، 5، 96-116. [21 [CrossRef. الأغنية، X.؛ تشن، س. جيا، J.؛
دراسة استقصائية للتطبيقات والتعرف على الحركة البشرية باستخدام Microsoft kinect. كثافة العمليات. J. التعرف على الأنماط. عارف. إنتل. 2015، 29، 1555008. [Low, D.M 20. CrossRef];
S.؛ Zhang، Y. نظام آلي لتقييم الوظائف الحركية لدى مرضى السكتة الدماغية باستخدام تقنية استشعار الحركة: دراسة تجريبية. القياس 2020، 161، 107896. [Lun, R.; Zhao، W 19. CrossRef.
يوليو 2017؛ ص 2414-2417. 17. شابير، آر.إي. شرح الادابوست . في الاستدلال التجريبي. سبرينغر: برلين/هايدلبرغ، ألمانيا، 2013؛ ص 37-52. 18. شنغ، ب.؛ وانغ، العاشر. هو، م. هوانغ، J.؛ شيونغ،
تقييم إعادة تأهيل الأطراف العلوية القائم على إنترنت الأشياء. وفي وقائع المؤتمر الدولي السنوي التاسع والثلاثين لعام 2017 لجمعية IEEE للهندسة في الطب والبيولوجيا (EMBC)، جيجو، كوريا، 11-15
الضباب بمساعدة إنترنت الأشياء من مراقبة صحة المرضى في المنازل الذكية. IEEE إنترنت الأشياء 1796-1789، 5، 2018. J. [المرجع المتقاطع] 16. جيانغ، ي.؛ تشين، Y.؛ كيم، أنا. Y ،Wang. نحو نظام
لإعادة التأهيل الآلي لمرضى السكتة الدماغية البالغين: مراجعة منهجية. نظام قاعدة بيانات JBI القس تنفيذ. مندوب 2019، 17، 520-547. [المرجع المتقاطع] 15. فيرما، ب.؛ سود، س.ك. مكن
ماني، س.؛ شانكل، دبليو آر قبول القواعد الناتجة عن التعلم الآلي بين الخبراء الطبيين. طرق المشاة. ميد. 2001، 40، 380-385. [مجلات] 14. لو، K.؛ ستيفنسون، م. C ،Lockwood. التكلفة الاقتصادية
13، 1-9. [المرجع المتقاطع] 12. كونونينكو، آي.؛ براتكو، أنا. كوكار، م. تطبيق التعلم الآلي على التشخيص الطبي. ماخ. يتعلم. الحد الأدنى للبيانات طرق التطبيق. 1997، 389، 408. 13. بازاني، م.ج.؛
إعادة التأهيل. 2007، 29، 221-230. [11 [CrossRef. فوستر، ك.ر.؛ كوبروفسكي، ر.؛ JD ،Skufca. التعلم الآلي والتشخيص الطبي وتعليق أبحاث الهندسة الطبية الحيوية. بيوميد. م. اون لاين 2014،
م.؛ فان دي بورت، أنا؛ فيسر ميلي، J .؛ ليندمان، إي. مقارنة محتويات مقاييس النتائج الوظيفية في إعادة تأهيل السكتة الدماغية باستخدام التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة. تعطيل.
ديس. 2020، 29، 105182. [9 [PubMed] [CrossRef. بارنز، م. مبادئ إعادة التأهيل العصبي. جي نيورول. نيوروسورج. الطب النفسي 2003، 74، 10 [CrossRef] .iv7 – iv3. شيبرز، ف.؛ كيتيلار،
CL؛ كاو، سي.إل. رعاية المرضى المصابين بالسكتة الدماغية أثناء جائحة كوفيد-19: اقتراحات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل للوقاية من السكتة الدماغية الثانوية. J. السكتة الدماغية Cerebrovasc.
على الكلام والاضطرابات ذات الصلة؛ ليا وفيبيجر: فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1972. 8. وانغ، CC؛ تشاو، JK. وانغ، ML؛ يانغ، YP؛ شين، CS؛ لاي، WY. يانغ، Y.C. تشانغ، YH؛ تشو،
ليمان، أنا. أولسون، س. S ،Steglind. مريض مفلوج ما بعد السكتة الدماغية. 1. طريقة لتقييم الأداء البدني. سكاند. ج. رحابيل. ميد. 1975، 7، 13-31. 7. جودجلاس، هـ؛ كابلان، إي. تقييم فقدان القدرة
2008، 8، 75-92. [PubMed] [CrossRef].; برنهاردت، J.؛ كواكل، ج. إعادة تأهيل السكتة الدماغية. لانسيت 2011، 377، 1693-1702. [6 [CrossRef. فوغل ماير، أ.ر.؛ ياسكو، L.؛ 5. Langhorne, P
الإعاقة التالية للسكتة الدماغية. تعطيل. إعادة التأهيل. 1999، 21، 258-268. [PubMed] 4. Gaete, J.M.; Bogousslavsky, J [CrossRef]. اكتئاب ما بعد السكتة الدماغية. الخبير القس نيوروثر.
هناك حاجة إلى استجابة عالمية. ثور. هيئة الصحة العالمية. 2016، 94، 634. [PubMed] 3. Mayo، N.E [CrossRef].؛ وود دوفيني، إس؛ أحمد، س.؛ كارون، ج. هيغينز، J.؛ ماكوين، S .؛ S ،Salbach.
د. عدوى ما بعد السكتة الدماغية: مراجعة منهجية وتحليل تلوي. بي إم سي نيورول. 2011، 11، 110. [المرجع المتقاطع] 2. جونسون، دبليو؛ أونوما، O.؛ أوولابي، م.؛ ساشديف، س. السكتة الدماغية:
1. ويستندورب، دبليو إف؛ نيدركورن، بي جيه؛ فيرميج، دينار؛ ديكغراف، إم جي؛ فان دي بيك،

الملاحظات متعددة المتغيرات. وفي وقائع ندوة بيركلي الخامسة حول الإحصاء والاحتمالات الرياضية، أوكلاند، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 21 يونيو - 18 يوليو 1967؛ المجلد الأول، ص 281-297.
28 أغسطس - 1 سبتمبر 2012؛ ص 1188-1193. 56. كورتيس، سي. Vapnik، V. شبكات دعم المتجهات. ماخ. يتعلم. 1995، 20، 273-297. [CrossRef] 57. MacQueen، J. بعض طرق تصنيف وتحليل
ومتانة Kinect تشكل تقديرا في سياق تدريب كبار السن. وفي وقائع المؤتمر الدولي السنوي لعام 2012 لجمعية الهندسة في الطب والبيولوجيا IEEE، سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية،
العصبية الأمامية: مراجعة. حساب. إنتل. علم الأعصاب. 2015، 2015، 83. [CrossRef] [PubMed] 55. Obdržálek, Š.; كوريلو، ج.؛ أوفلي، ف؛ باجكسي، ر.؛ سيتو، إي. جيميسون، ه.؛ Pavel، M. دقة
الشلل النصفي. أكون. جي فيز. ميد. إعادة التأهيل. 1967، 46، 789-812. 54. لاوداني، أ.؛ لوزيتو، جي إم؛ ريجانتي فولجيني، ف.؛ سالفيني، أ. حول كفاءة التدريب والتكاليف الحسابية لشبكة التغذية
وظيفة وولف الحركية - مقياس القدرة الوظيفية: لماذا يهم. إعادة التأهيل العصبي. الإصلاح العصبي 2015، 29، 436-443. [53] [PubMed] [CrossRef]. بيري، C. E. مبادئ وتقنيات نهج برونستروم لعلاج
شركة نفط الجنوب. القضايا 1972، 53، 544-550. [52 [CrossRef. داف، S.V.؛ هو، ج. نيلسن، MA؛ لين، CJ. رو، VT. وولف، إس إل؛ دورومريك، A.W. وينشتاين، سي جيه موثوقية Interrater لاختبار
في إعادة تأهيل السكتة الدماغية: مراجعة الأدبيات. J. السكتة الدماغية Cerebrovasc. ديس. 2013، 22، 883-893. [L.J ،Shellhase. 51. Shellhase.CrossRef]؛ F.E. دور الأسرة في إعادة التأهيل.
وآخرون. إعادة التأهيل بقيادة الأسرة بعد السكتة الدماغية في الهند (ATTEND): تجربة عشوائية محكومة. لانسيت 2017، 390، 588-599. [50 [CrossRef. لوبيس، واي إم؛ فو، إس جي مؤتمرات الأسرة
Ridella، S. The'K'in؛ إيسان: بروج، بلجيكا، 2012؛ ص 441-446. 49. ليندلي، آر، أندرسون، CS؛ بيلوت، ل.؛ فورستر، أ. هاكيت، ML؛ هارفي، لوس أنجلوس؛ جان، س.؛ لي، س. ليو، ه.؛ لانجورن، ب.
الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية والضوابط غير المعوقين. جيه نيورونج. إعادة التأهيل. 2021. [CrossRef] [PubMed] 48. Anguita، D.؛ جيلاردوني، ل.؛ غيو، أ. أونيتو، إل. K-Fold Cross Validation
(تم الوصول إليه في 15 سبتمبر 2021) 47. Frykberg, G.E.; قبضة، ه.؛ Alt-Murphy, M. كم عدد التجارب المطلوبة في التحليل الحركي لمهمة الوصول إلى الفهم؟ - دراسة على
هوبوكين، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، 2013؛ المجلد 398. 46. توزيع Weisstein، E. W. برنولي. 2002. متاح على الإنترنت: https://mathworld.wolfram.com/BernoulliDistribution.html
ماتروييدز والخوارزمية الجشعة. الرياضيات. برنامج. 1971، 1، 127-136. [45 [CrossRef. هوسمر، دي دبليو، الابن؛ ليميشو، S .؛ ستورديفانت، آر إكس. الانحدار اللوجستي التطبيقي. جون وايلي وأولاده:
من 785 إلى 794. 43. جونسون، ر. Zhang، T. تعلم الوظائف غير الخطية باستخدام الغابة الجشعة المنتظمة. IEEE ترانس. نمط الشرج. ماخ. إنتل. 2013، 36، 942-954. [44 [CrossRef. إدموندز، ج.
للتطوير. في وقائع المؤتمر الدولي الثاني والعشرين لـ ACM Sigkdd حول اكتشاف المعرفة واستخراج البيانات، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 13-17 أغسطس 2016، الصفحات
موروني، إل. قاعدة بيانات الوقت الحقيقي لـfirebase. في الدليل النهائي لـ Firebase؛ سبرينغر: برلين/هايدلبرغ، ألمانيا، 2017؛ ص 51-71. 42. تشن، ت.؛ Guestrin, C. Xgboost: نظام تعزيز شجرة قابل
سياباستوبول، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 2018. 40. كيمب، سي؛ Gyger، B. برمجة Heroku الاحترافية ؛ جون وايلي وأولاده: هوبوكين، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، 2013. 41.
ج.ج.د. MIT App Inventor: تمكين الحوسبة الشخصية المحمولة. أرخايف 2013، أرخايف:1310.2830. 39. إم جرينبرج فلاسك تطوير الويب: تطوير تطبيقات الويب باستخدام بايثون؛ O'Reilly Media, Inc.:
المؤتمر الدولي السنوي الثلاثين لعام 2008 لجمعية IEEE للهندسة في الطب والبيولوجيا، فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا، 20-25 أغسطس 2008؛ ص 1120-1123. 38. بوكريس، ساوث كارولينا؛ فيجا،
هونولولو، هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية، 18-21 يوليو 2018؛ ص 3264-3267. 37. تشونغ، W.Y.؛ بورووار، أ.؛ شارما، أ. نهج مجال التردد لتصنيف النشاط باستخدام مقياس التسارع. وفي وقائع
Wade، الكشف عن الوصول إلى فهم الأنشطة باستخدام بيانات تنشيط الحركة والعضلات. وفي وقائع المؤتمر الدولي السنوي الأربعين لعام 2018 لجمعية IEEE للهندسة في الطب والبيولوجيا (EMBC)،
في 11 أكتوبر 2021). 35. غبوج، م.؛ كويل، EJ. Gallagher، N. C. نظرة عامة على الترشيح المتوسط والمكدس. الدوائر، النظام، عملية الإشارة. 1992، 11، 7-45. [المرجع المتقاطع] 36. هاوزر، إن؛ E
المنتج 6000 MPU و6050-MPU. القس د. 2011. متاح على الإنترنت: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront. net/datasheets/Components/ General%20IC/PS-MPU-6000A.pdf (تم الوصول إليه
الإنترنت: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0672/9409/files/force-sensitive-resistor-DataSheet-FSR400.pdf?v=1616803927 (تم الوصول إليه في 11 أكتوبر 2021). 34. إنفينسينس. مواصفات
Interlink Electronics, Inc. FSR 400. صحيفة بيانات. القس أ. متاح عبر Rev. A. 2014. Available online: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ Flex/flex22.pdf (accessed on 11
مؤتمرات IOP: علوم وهندسة المواد؛ نشر IOP: بريستول، المملكة المتحدة، 2018؛ المجلد 403، ص. 32 SpectraSymbol.012032. إصدار خاص من جهاز استشعار فليكس. 33. (October 2021)
52، 984-989. [المرجع المتقاطع] 31. يودانا، أ؛ رحماوان، J.؛ نيجارا، C.U. أجهزة الاستشعار المرنة واستجابات أجهزة الاستشعار MPU6050 على القفازات الذكية لترجمة لغة الإشارة. في سلسلة
جرينفيل، كارولاينا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، 19-20 مارس 2016؛ ص 81-90. 30. تارشانيديس، ك.ن.؛ ليجوراس، ج.ن. قفاز بيانات مزود بمستشعر للقوة. IEEE ترانس. آلة. قياس. 2003،
J.؛ ليكس، إي. Pammer، V. نهج النافذة المنزلقة للتعرف على إيماءات اليد الطبيعية باستخدام قفاز بيانات مخصص. وفي وقائع ندوة IEEE لعام 2016 حول واجهات المستخدم ثلاثية الأبعاد (3DUI)،
مضمن مع وحدات قياس القصور الذاتي لتقييم وظائف اليد لدى مرضى السكتة الدماغية. IEEE ترانس. النظام العصبي. إعادة التأهيل. م. 2017، 25، 2204-2213. [29 [CrossRef. لوزنيكا، ج.؛ سيمون،
28. لين، بكالوريوس. هسياو، جهاز كمبيوتر. يانغ، S.Y.؛ سو، CS؛ لي ، آي جي. نظام قفاز البيانات

IEEE.؛ جونز، أ.؛ براون، KA؛ روشون، PA؛ كوستا، أ.ب. دور الرعاية الطويلة الأجل الهادفة للربح وخطر تفشي مرض كوفيد-19 ووفيات المقيمين. كماج 2020، 192، [CrossRef] .E955 – E946] [مجلات]
،Sciarrone. تمكين إنترنت الأشياء لإعادة التأهيل في المنزل: طرق تصنيف إشارات مقياس التسارع للنشاط والتعرف على الحركة. Internet Things J. 2016، 4، 135–146. [CrossRef] 64. Stall، N.M
مع إنترنت الأشياء: نظام لاسلكي ذكي لإعادة التأهيل المنزلي بعد السكتة الدماغية. أي إي إي وايرل. مشترك. 2019، 26، 24–29. [المرجع المتقاطع] 63. بيسيو، آي؛ دلفينو، أ؛ لافاجيتو، ف. A
الثالث للعلوم والتكنولوجيا والكمبيوتر (ICST) لعام 2017، يوجياكارتا، إندونيسيا، 11-12 يوليو 2017؛ ص 28-32. 62. بيسيو، آي.؛ غاريبوتو، C .؛ لافاجيتو، ف. A ،Sciarrone. عندما تجتمع الصحة الإلكترونية
وان 2016، 11، 61 [CrossRef] .e0158640. جولياناجاتسونو، ر.؛ فرديانا، ر.؛ Hartanto، R. تقييم Fugl-Meyer الآلي عالي الدقة باستخدام بيانات الاستشعار ونموذج الانحدار. وفي وقائع المؤتمر الدولي
كيم، دبليو إس؛ تشو، S.؛ بايك، د.؛ بانج، ه.؛ Paik، N.J. التقييم الوظيفي للطرف العلوي من خلال تقييم Fugl-Meyer باستخدام كاميرا استشعار العمق في مرضى السكتة الدماغية الشللية. بلوس
2017، 26، 125-134. [59 [CrossRef. أوليش، إي في؛ ياكوفينكو، Gritsenko، V.S. التقييم الآلي لضعف حركة الطرف العلوي بسبب السكتة الدماغية. بلوس وان 2014، 9، 60 [CrossRef] .e104487.
58. لي، س. لي، يس؛ Kim، J. التقييم الآلي لضعف الوظيفة الحركية للأطراف العلوية باستخدام تقييم IEEE .Fugl-Meyer ترانس. النظام العصبي. إعادة التأهيل. م.